COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

EUTECNE S.r.l.
architetture | ingegneria

Via Ronnera, 3D
06135 - Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470

Via Roma, 2D/a
57034 - Campo nell'Elba (LI)
Isola d'Elba
T./F. +39 0565 977 589

office@eutecne.it
www.eutecne.it

MANDANTI

SINERGIE PROGETTI

Via G. Di Vittorio, 15
22017 - Riv.Mb
T. +39 02 93900935
F. +39 02 93904566

progetti@minesenergie.it
www.minesenergie.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO FRAPPI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Arch. Pierpaolo PAPI
Dott. Ing. Luca DELLAVERSANA
Dott. Ing. Martina RICCI
Ing. Sonia ANTONELLI

Dott. Arch. Ollimpia LORENZINI
Dott. Arch. Luca FRAPPI
Dott. Arch. Debora PALUMMO

Dott. Geol. Armando GRAZI
Dott. Ing. Paolo BINDI
Dott. Ing. Dario BANDI

COMMITTENTE:

COMUNE DI POGGIBONSI
R.U.P. Arch. Vito Diabato

TITOLO	FONDAZIONE MARCIAPIEDI	COMMESSA	ELABORATO	REVISIONE
		C34E	SC13	C
		SCALA	1:20-1:100	

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	APR.2021	PROGETTO ESECUTIVO		F.ARDNO	F.FRAPPI
B	GEN.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA		P.PAPI	F.FRAPPI
C	NOV.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA		P.PAPI	F.FRAPPI

PIANTA FONDAZIONI MARCIAPIEDI BLOCCHI "A", "B", "C" e "D"

Scala 1:100

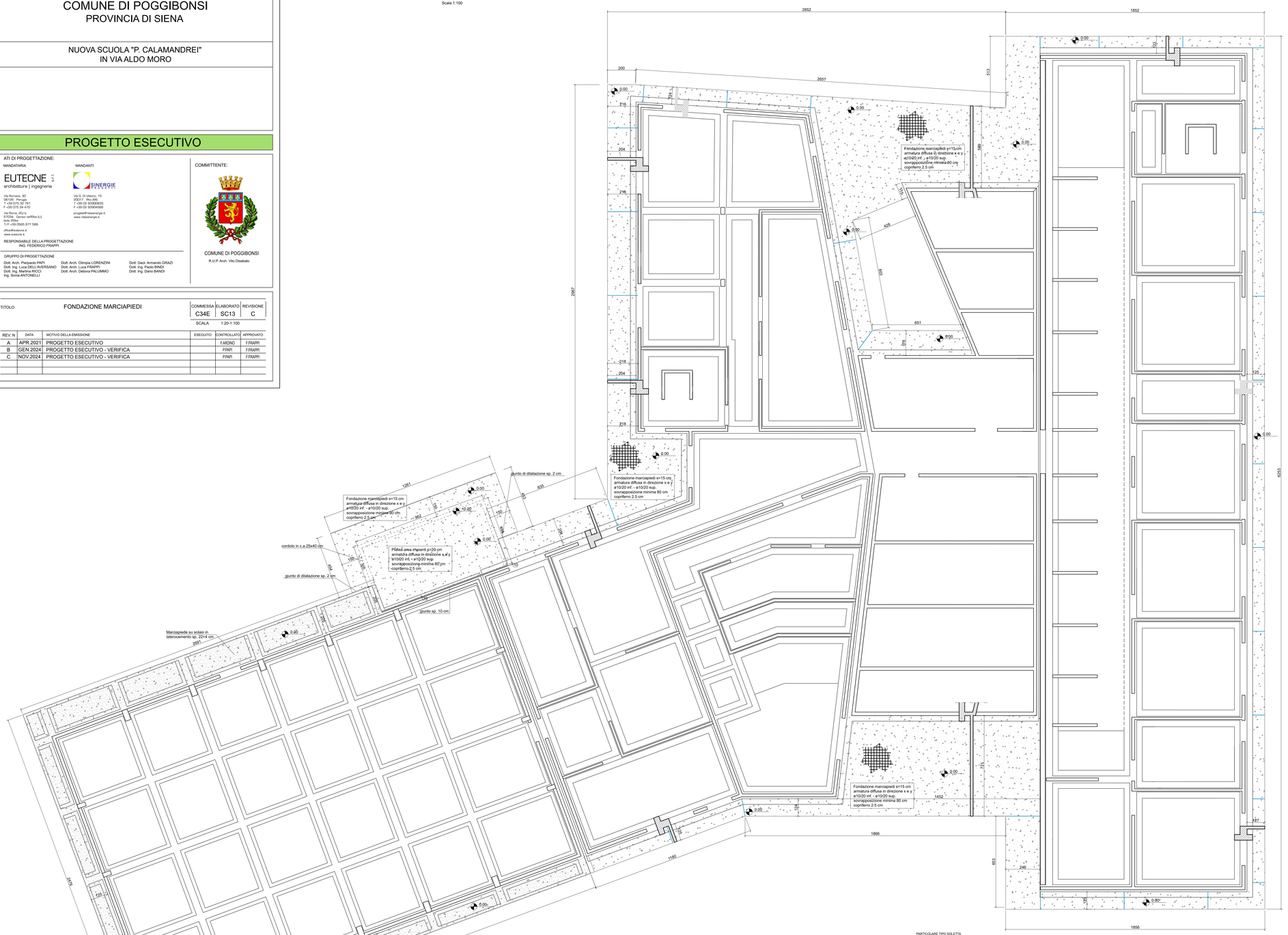


TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZO

Tipo	Campi di Impiego	CLASSI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	CLASSE DI RESISTENZA	Normativa di riferimento: DM 17/01/2018, UNI-EN 206-1, UNI 11104 Rapporto (A/C) max	Contenuto minimo di cemento [kg/m3]	Contenuto d'aria (solo per classi XF2 XF3 e XF4)	D max [mm]	Classe di consistenza al getto	Tipo di cemento (solo se necessario)	Copriferro nominale [mm]
Cls1	Magroni	X0	C12/15 (Rck 15 N/mm2)	--	--	--	--	--	CEM II/A L32.5	--
Cls2	Opere di Fondazione	XC2	C25/30 (Rck 30 N/mm2)	0.60	300	--	15	S4	CEM II/A L32.5	40
Cls3	Opere in Elevazione	XC1	C25/30 (Rck 30 N/mm2)	0.60	300	--	15	S4	CEM II/A L32.5	20/30

Campi di impiego	CLASSE	FORNITURA		
Armature ordinarie	B450C	In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm)	Ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore	fy nom =450N/mm² ft nom =540N/mm² 1.15<ft/fy≤1.35
Reti e tralicci	B450C		Ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore	fy nom =450N/mm² ft nom =540N/mm² 1.15<ft/fy≤1.35

NOTE:
-Dove non specificato la lunghezza di sovrapposizione deve essere non minore di 40 volte il diametro della barra.
-L'interferro nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro della barra.

ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE

esecuzione delle strutture				t <=40mm fyk [N/mm²]	t <=40mm ftk [N/mm²]	40 < t <= 80mm fyk [N/mm²]	40 < t <= 80mm ftk [N/mm²]
		EXC3 - UNI EN 1090 - 2					
Piastre profilati e tondini (Blocchi A, B, C)	S275 JR	Laminati a caldo con profili a sezione aperta	UNI EN 10025-2	275	430	255	410
Piastre profilati e tondini (Blocchi D)	S355 JR	Laminati a caldo con profili a sezione aperta	UNI EN 10025-2	355	510	335	470
Bulloni		Vite: classe 8.8 conformi alla UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968 Dado: classe 8 conformi alla EN 24032-24034 ISO 7413.		Composizione: 1 vite +2 rondelle +1 dado			

MALTA ESPANSIVA PER ANCORAGGI PIASTRE DI ACCIAIO

Tipo Emaco S55 o equivalente
Caratteristiche della malta:
- caratteristiche espansive in fase plastica UNI8996 > 0.3%;
- caratteristiche espansive contrastata UNI 9147 a 24 ore > 0,03%;
- resistenza a compressione maggiore di 75 MPa a 28 giorni in condizioni termogrometriche costanti (20°C; U.R.95%)
- resistenza a trazione per flessione maggiore di 9 MPa a 28 giorni in condizioni termogrometriche costanti (20°C, U.R. 95%);
- modulo elastico di almeno 28.000 MPa a 28 giorni di stagionatura;
- aderenza al calcestruzzo per taglio > 6 MPa (UNI12615);
- aderenza al calcestruzzo per trazione > 6 MPa (UNI12615).

RESINA PER INGHISAGGI

Ancorante ad iniezione a base epossidica ad elevate prestazioni, con valutazione tecnica europea per uso su calcestruzzo fessurato e non fessurato e zona sismica. Categoria sismica C2. Tipo HILTI HIT-RE 500 V4 o equivalente.

SALDATURE (UNI EN ISO 4063: 2011 e UNI EN ISO 3834)

A CORDONE D'ANGOLO
- Sviolle secondo i procedimenti codificati dalle UNI EN ISO 4063:2011 5132.
- Le specifiche e la sequenza esecutiva delle saldature saranno concordate con l'istituto Italiano della Saldatura.

A PIENA PENETRAZIONE
CLASSE I
NOTA: Saldature tra le travi e le piastre di collegamento a completo ripristino della sezione.

PROTEZIONI

Applicazione di vernici intumescenti date in opera a pennello o a rullo con spessori tali da garantire classe di resistenza R60

STRUTTURE IN LEGNO

Solai in legno lamellare GL24h:
-Resistenza caratteristica a flessione $f_{m,k}$=24 MPa
-Resistenza caratteristica a taglio $f_{v,k}$=3,50 MPa
-Resistenza caratteristica di trazione parallela $f_{t,0,k}$=19,2 MPa
-Resistenza caratteristica di compressione parallela $f_{c,0,k}$=24 MPa

Travi in legno lamellare GL28h:
-Resistenza caratteristica a flessione $f_{m,k}$=28 MPa
-Resistenza caratteristica a taglio $f_{v,k}$=3,50 MPa
-Resistenza caratteristica di trazione parallela $f_{t,0,k}$=22,3 MPa
-Resistenza caratteristica di compressione parallela $f_{c,0,k}$=28 MPa

Pannelli multistrato di tavole di legno massiccio incollate a strati incrociati classe di resistenza C24 secondo UNI EN 338, dotati di marcatura CE
VITERIA PER LEGNO tipo HBS - VGZ - LBS - spinotti STA Rothoblaas o equivalente
CHIODI tipo Anker (LBA) Rothoblaas o equivalente

PROGETTAZIONE IN ACCORDO A: "D.M.17/01/18 - CIRC. 21/01/2019 N°7"

Vita nominale della struttura (V_N par.2.4.1 D.M.17/01/18)	> 50 anni
Classe d'uso dell'edificio (par.2.4.3 D.M.17/01/18)	= III
Coefficiente d'uso (Cu par.2.4.3 D.M.17/01/18)	= 1.0
Categoria topografica (par. 3.2.2 D.M. 17/01/18)	= T1
Classificazione sottosuolo (par.3.2.2 D.M.17/01/18)	= C
COORDINATE GEOGRAFICHE DEL SITO (WGS 84) (par. 3.2 ed Allegati D.M. 17.01.18)	LON. 11.1900 N LAT. 43.4649 E
Comportamento strutturale NON dissipativo (par.7.2.2 D.M.17/01/18) - sistema costruttiva a pareti in c.a.	

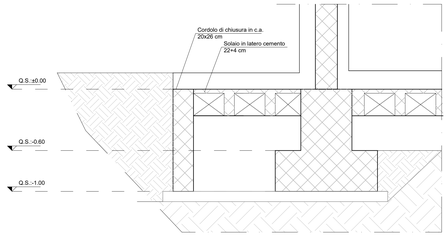
NOTE GENERALI

1. Prima di eseguire qualunque getto avvisare con anticipo la D.L.
2. Effettuare sempre il confronto dei disegni strutturali con quelli architettonici.
   Nel caso vengano rilevate differenze o incongruenze avvertire tempestivamente la D.L.
3. Sarà cura ed onere dell'Impresa esecutrice delle opere verificare tutte le misure riportate.
4. PRIMA DI PROCEDERE ALL'ORDINE DEI MATERIALI IN CANTIERE CONTROLLARE TUTTE LE MISURE.
5. E' carico dell'impresa ogni onere per garantire la sicurezza dei lavori ivi comprese opere provvisionali e di puntellamento.
6. Per la posa in opera delle pareti casseri, l'armatura ed il relativo getto di cls seguire scrupolosamente le prescrizioni del produttore.

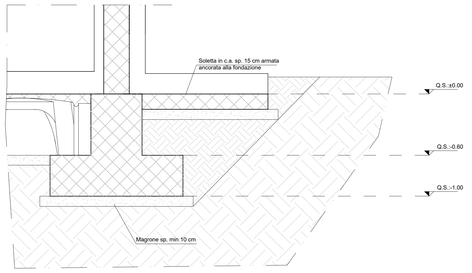
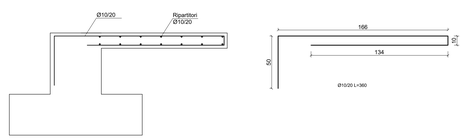
PARTICOLARE TIPO GIUNTO DI DILATAZIONE MARCIAPIEDE

GIUNTO DI DILATAZIONE

PARTICOLARE TIPO MARCIAPIEDE PALESTRA SU SOLAIO



PARTICOLARE TIPO SOLETTA MARCIAPIEDE



Armatura tipo soletta marciapiede